

Funcionamiento de la Web

JUAN CARLOS CONDE RAMÍREZ

WEB-TOOLS

Objetivos

- Entender cómo la Web distribuye información a través de la red.
- Conocer el rol que juega el Servidor.
- Conocer el rol que juega el Navegador.
- Comprensión del uso de URIs y sus componentes.
- Anatomía de una página Web.

Internet vs la Web, I

- Partamos de que el *Internet* es una red de computadoras interconectadas.
  - No pertenece a ninguna compañía.
  - Es un esfuerzo cooperativo regido por un sistema de estándares y reglas.
  - Su propósito es compartir información.
  - Usa diferentes formas para compartir información: *e-mail,* FTP y otras muchos más especializadas.
- A los métodos estandarizados para la transferencia de datos o documentos a través de la Red se les conoce como protocolos.



Internet vs la Web, II

- La Web (*Word Wide Web* o simplemente *www*) sólo es una de las formas en la que se puede compartir información a través de la Red.
  - Es la única que permite relacionar documentos entre sí utilizando vínculos o *links* de hipertexto.
  - Utiliza el protocolo HTTP (*HyperText Transfer Protocol*), bastante popular dado que estas cuatro letras aparecen en todas las direcciones de sitios Web.
  - La Web es un subconjunto del Internet.



Suministro de Información, I

- Debido a que existen computadoras que “sirven” documentos a petición, son conocidos como *SERVIDORES*.

- Más específicamente el servidor es el **software** (no la computadora en si misma) que permite la comunicación entre otras computadoras.

- El rol del software-servidor es el de esperar por solicitudes de información, es decir, recuperar y enviar información tan rápido como sea posible.

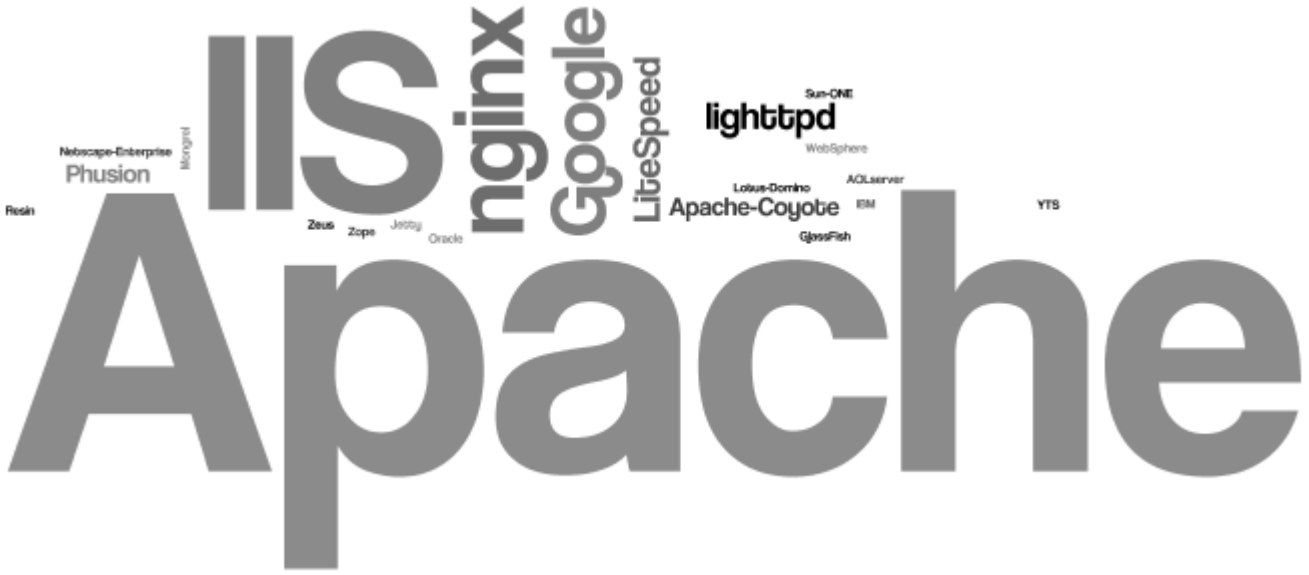
Suministro de Información, II

- Un software-servidor de la Web debe ser capaz de manejar transacciones HTTP, también conocido como “Servidores HTTP”.

- Existen múltiples opciones para un Servidor, las dos más populares son:
  - Apache (*open source*)
  - IIS (*Microsoft Internet Information Services*)

- Apache está disponible de forma gratuita y es compatible con sistemas basados en UNIX, como Linux y Mac OS, pero también hay versiones para Windows.

Suministro de Información, III



Suministro de Información, IV

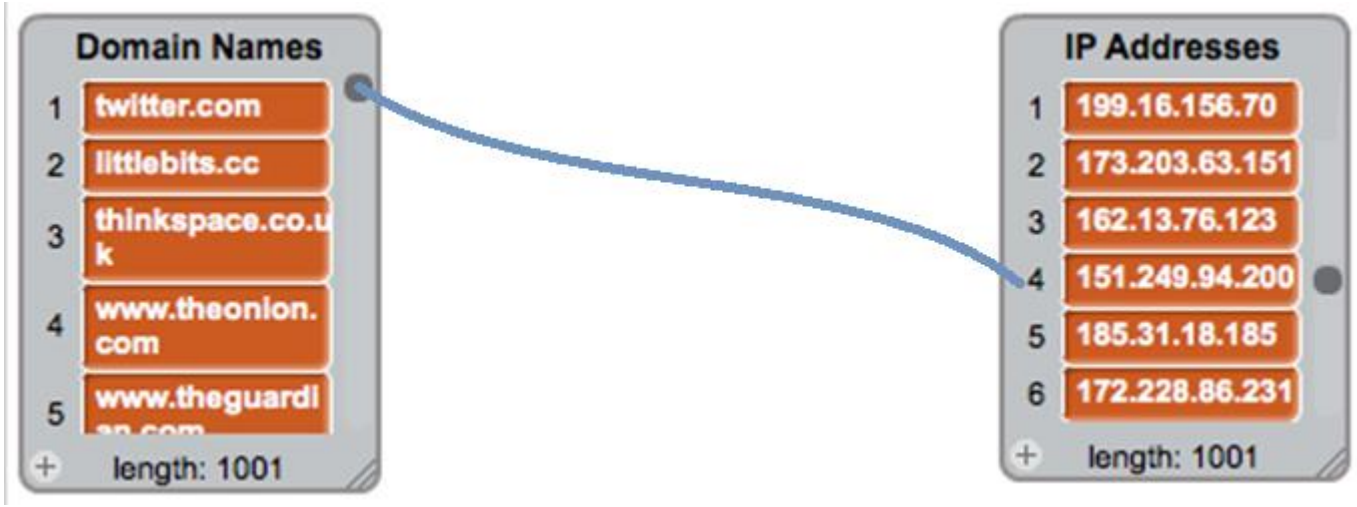
- Cada computadora y dispositivo (modem, router, smartphone, etc.) que está conectado a Internet tiene asignado un **número único** conocido como *dirección IP*. Por ejemplo:
  - La computadora que *hospeda* a https://www.oreilly.com/ tiene una dirección IP `199.27.145.64`
  - Todos estos número son difíciles de recordar.

- Afortunadamente el Sistema de Nombres de Dominio (DNS – *Domain Name System*) fue desarrollado para permitirnos referirnos a la página anterior por su nombre de dominio.

- Las direcciones IP son útiles para el software, mientras que los nombres de dominio son más útiles para los humanos.

Suministro de Información, V

- El trabajo de un *Servidor DNS* independiente, es el de relacionar el texto de los nombres de dominio con su respectiva dirección IP numérica.



Actividad: “No más direcciones IP”

La IANA, organización que asigna números IP, distribuyó su último paquete de direcciones IP el 3 de Febrero del 2011. Esto significó no más direcciones IP del estilo ###.###.###.###.

Este formato de dirección IP (llamado IPv4) es capaz de producir 4.3 billones de direcciones únicas. Esto parecía mucho cuando se concibió el “experimento” del Internet por allá de 1977.

- Investiga y responde a los siguientes cuestionamientos:

1. Cuál es la razón por la que ya no se usen direcciones IPv4.

2. Cuál es la nueva alternativa para solucionar este problema y cuáles son sus características.

Acerca de los Navegadores, I

- Hasta ahora ya sabes cuál es el papel que juega un servidor, pero ¿Cuál es la otra mitad de la ecuación?

- El **software** que realiza la solicitud al servidor es conocido como *CLIENTE*. Por ejemplo: navegadores de escritorio, navegadores móviles, así como otras tecnologías de asistencia.

- Las solicitudes y respuestas cliente-servidor son manejadas a través del protocolo HTTP, el cual además de “documentos” de hipertexto puede transferir: imágenes, películas, audio, datos, scripts y otros recursos Web comunes.

Acerca de los Navegadores, II

- Los navegadores de escritorio como IE, Chrome, Opera, Firefox o Safari NO son los únicos medios para mostrar contenido Web.

- En estos días, mucha gente accede a la Web de manera móvil a través de *clientes de navegación integrados* en teléfonos móviles o tabletas.



Acerca de los Navegadores, III

- Es importante tener en mente experiencias Web alternativas. Por ejemplo:
  - Usuarios Web con discapacidades visuales podrían estar escuchando una página Web mediante un lector de pantalla.
  - O simplemente hacer el texto de la página extremadamente grande.
  - Usuarios con movilidad limitada podrían utilizar dispositivos de asistencia para escribir y acceder a híper-enlaces.
- Los sitios Web que desarrollamos deben ser **accesibles** y usables para TODOS los usuarios, independientemente del tipo de experiencia de navegación.

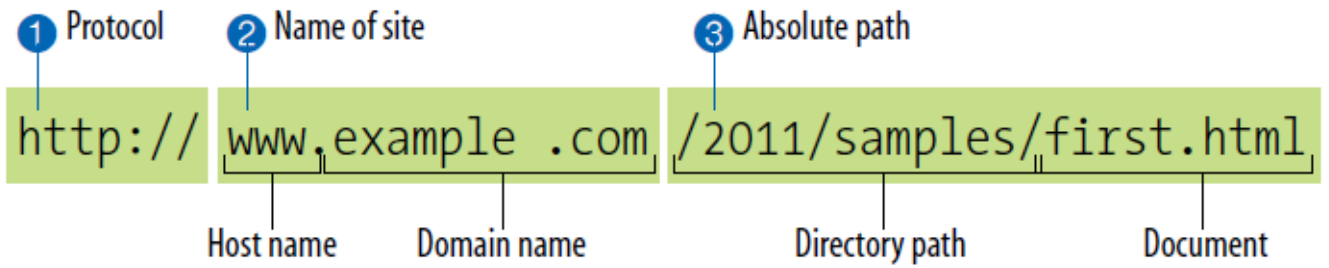
Direcciones Web (URLs), I

- Cada página y recurso en la Web tiene su propia dirección especial conocida como URL – *Uniform Resource Locator*.

- Algunas URLs son cortas y armónicas, algunas otras pueden parecer locas cadenas de caracteres separadas por puntos (periodos) y barras diagonales, pero cada parte tiene un propósito específico.

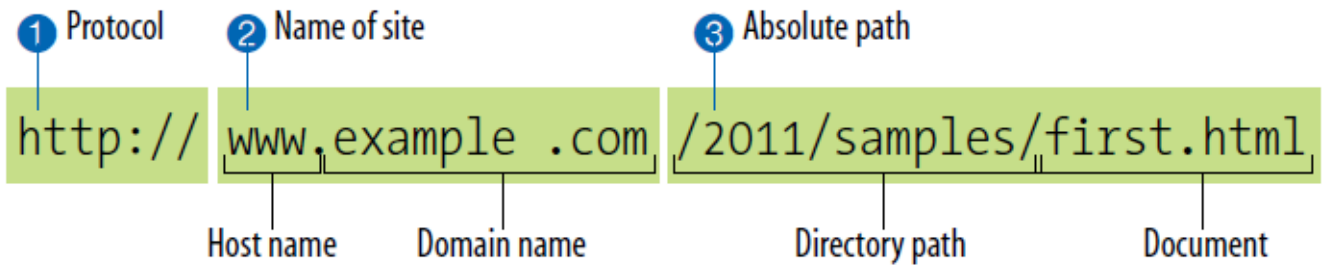
- Las partes de una URL completa son:
  - Protocolo
  - Nombre del sitio
  - Ruta absoluta del documento o recurso

Direcciones Web (URLs), II



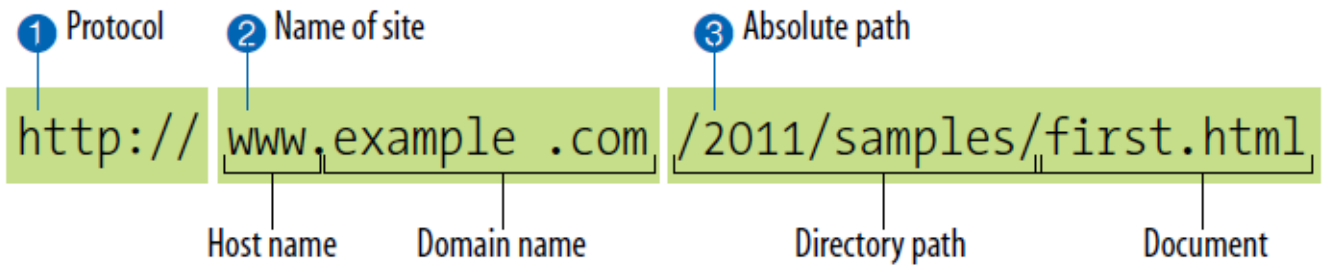
- http://
  - Especifica el protocolo utilizado para una transacción particular.
  - Las letras HTTP le permiten al servidor usar este protocolo, o entrar en “modo Web”.
  - Las páginas Web más recientes no lo usan por dos razones: 1) para hacer a las URL más fáciles de recordar, 2) porque los navegadores actuales están programados para agregarla automáticamente a conveniencia.

Direcciones Web (URLs), III



- www.example.com
  - El nombre de nombre de dominio es concretamente **example.com**.
  - La parte inicial "*www*" se ha convertido en una convención, pero no una regla.
  - Puede existir más de un sitio Web dentro de un dominio, a lo que se le llama subdominio.
  - Por ejemplo: *developtment.example.com*, *clients.example.com*, y así.

Direcciones Web (URLs), IV



- /2012/samples/first.html
  - Es la ruta absoluta de carpetas en el servidor para solicitar el documento HTML de nombre *first.html*
  - 2011 es la carpeta raíz del anfitrión y cada carpeta está separada por diagonales (/)
  - Debido a que originalmente Internet se ejecutaba en computadoras con UNIX, **muchas reglas y convenciones continúan siendo adoptadas** como el carácter separador de nombres de directorio.

Archivos por defecto, I

- No todas las URL suelen ser tan largas como los ejemplos anteriores.

- Muchas de las direcciones Web NO incluyen el nombre del archivo, sólo el nombre de la carpeta contenedora. Por ejemplo:
  - `http://www.oreilly.com`
  - `http://www.jendesign.com/resume/`

- Cuando un servidor recibe la solicitud de un nombre de carpeta en lugar de un archivo especifico, éste busca en dicha carpeta el documento por defecto, típicamente nombrado *index.html*.

Archivos por defecto, II

- Así que cuando alguien escribe las URL anteriores en su navegador, lo que verán en realidad es:
  - `http://www.oreilly.com/index.html`
  - `http://www.jendesign.com/resume/index.html`

- El nombre del archivo por defecto puede variar dependiendo de la configuración del servidor. Por ejemplo, en algunos casos *index.html* cambia por ***default.html***.

- En sitios donde existe programación del lado del servidor para generar páginas dinámicamente, el archivo por defecto podría llamarse ***index.php*** o ***index.asp***.

Archivos por defecto, III

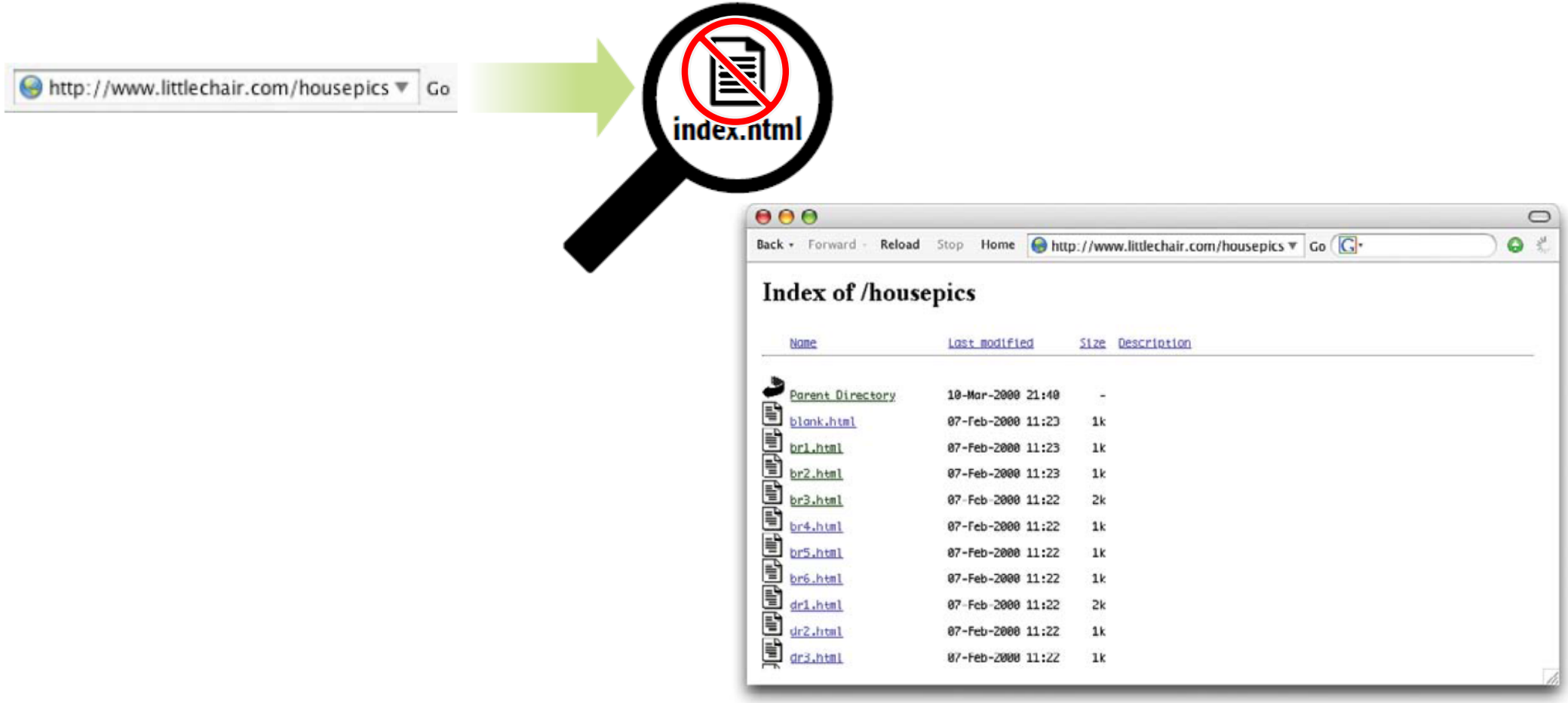
- El archivo *index* también es útil para brindar seguridad.

- Si el archivo por defecto no es encontrado, algunos servidores (dependiendo de su configuración) pueden mostrar el contenido de la carpeta especificada en la URL.

- A continuación se muestran los documentos expuestos en la carpeta *housepics*, como resultado de la ausencia del archivo por defecto.

  - Una manera de evitar que la gente “**fisgonee**" en tus archivos es asegurarte de que hay un archivo *index* en cada carpeta.

Archivos por defecto, IV



Actividad: “Inspeccionar código fuente”

Tu puedes ver el archivo HTML de cualquier página Web dando clic derecho y seleccionando la opción “ver código fuente de la página” (Ctrl+U en Chrome) o desde el menú de tu navegador Web. El navegador usualmente abrirá el código fuente en una ventana o pestaña separada:

1. Descarga la página de ejemplo adjunta a estas notas (*Jen’s Kitchen*)
2. Selecciona la opción para ver el código fuente de la página.
3. Puedes ver la página en modo desarrollador con **F12** o **Ctrl+Shft+i**
4. Compara el código con el de una página más sofisticada como la de *oreilly.com*.

Anatomía de una página Web, I

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Jen's Kitchen</title>
<link rel="stylesheet" href="kitchen.css" type="text/css" >
</head>

<body>
<h1><img src="foods.gif" alt="food illustration"> Jen&rsquo;s Kitchen</h1>

<p>If you love to read about <strong>cooking and eating</strong>, would like to find out about
of some of the best restaurants in the world, or just want a few choice recipes to add to your
collection, <em>this is the site for you!</em></p>

<p><img src="spoon.gif" alt="spoon illustration"> Your pal, Jen at Jen's Kitchen</p>
<hr>
<p><small>Copyright 2011, Jennifer Robbins</small></p>
</body>
</html>
```

Anatomía de una página Web, II

kitchen.css

```
body { font: normal 1em Verdana; margin: 1em 10%;}
h1 { font: italic 3em Georgia; color: rgb(23, 109, 109); margin: 1em 0 1em;}
img { margin: 0 20px 0 0; }
h1 img { margin-bottom: -20px; }
small { color: #666666; }
```

foods.gif



spoon.gif



Anatomía de una página Web, III



Uniendo todas las partes…

1. Se solicita la página Web introduciendo su URL en el navegador o simplemente dando clic sobre un vínculo a la página.
    - La URL contiene toda la información para apuntar a un documento específico en un servidor Web específico de Internet.
2. El navegador envía una solicitud HTTP al servidor especificado en la URL, solicitando un archivo específico.
    - Si la URL especifica una carpeta (no un archivo), es lo mismo que si se solicitara el archivo por defecto de dicha carpeta.

Uniendo todas las partes…

3. El servidor busca el archivo solicitado y emite una respuesta HTTP

   a. Si la página no fue encontrada, el servidor retorna un código y mensaje “404 Not found”.
   b. Si el documento es encontrado, el servidor recupera el archivo solicitado y lo devuelve al navegador.

4. El navegador analiza documento HTML.

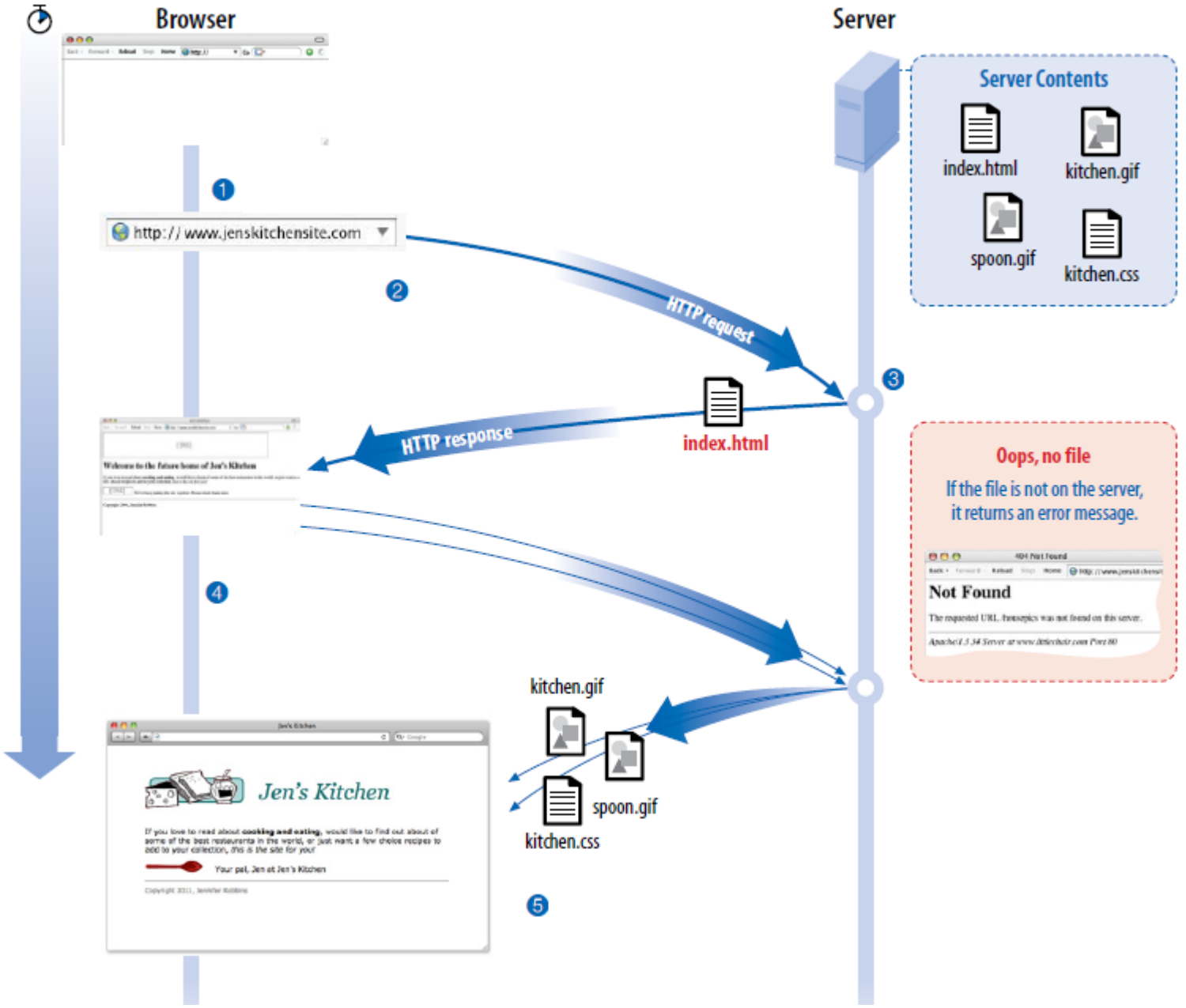
   - Si la página contiene imágenes (usando el elemento <img>) o recursos externos como scripts, el navegador contacta nuevamente al servidor para solicitar cada recurso especificado en las etiquetas.

Uniendo todas las partes…

5. El navegador inserta cada imagen en el flujo del documento donde lo indica el elemento <img>.

    - Voila! La página Web compuesta se muestra para el placer visual.

Flujo HTTP


Browser
Server
Server Contents
index.html
kitchen.gif
spoon.gif
kitchen.css
http://www.jenskitchensite.com
HTTP request
HTTP response
index.html
Oops, no file
If the file is not on the server, it returns an error message.
Not Found
kitchen.gif
spoon.gif
kitchen.css
Jen's Kitchen
Your pal, Jen at Jen's Kitchen